

南方科技大学本科生毕业设计（论文）开题报告

设计（论文）题目	基于六轴机械臂和麦轮底盘的视觉伺服物流机器人						
学生姓名	杨倚航	学号	12211113	专业	机器人工程		
题目类型	应用研究	题目来源	学生自定、自拟	指导教师	柯文德	职称	教学副教授

一、研究背景、目的和意义

随着智能制造和物流自动化的快速发展，智能移动操作机器人在柔性制造、仓储物流等场景中展现出巨大应用潜力。将移动平台与机械臂结合形成"移动操作机器人"(Mobile Manipulator)，能够实现大范围移动与精准操作的统一，是当前机器人技术的重要发展方向[1]。麦克纳姆轮作为特殊的全向轮，能够实现平面内任意方向移动和原地旋转，极大提升了机器人在狭小空间的机动性[2]。视觉伺服技术通过闭环控制，使机械臂能够根据视觉反馈实时调整运动，实现对目标的自主识别与精准抓取[3]。结合 RGB-D 深度相机，机器人能够感知三维空间位姿，为复杂场景下的抓取提供可靠依据[4]。

本项目旨在设计并实现一套集全向移动、视觉感知与精确操作于一体的智能物流机器人系统。通过建立完整的运动控制、路径规划和视觉伺服技术框架，实现机器人在物流场景中的自主导航、目标识别与精准抓取功能。本研究融合底盘运动学建模、机械臂逆运动学求解、视觉伺服控制等多个技术领域，基于嵌入式 C++ 开发规范化的控制软件，为智能仓储、柔性生产线等场景提供技术方案，具有重要的工程实践意义和应用价值。

二、国内外研究概况

移动操作机器人是移动机器人与机械臂的有机结合，在物流、制造等领域应用广泛[5]。Siegwart 等人系统阐述了移动机器人的运动学建模与控制方法[6]。麦克纳姆轮底盘通过控制四个轮子的转速和方向，可实现全向移动，其运动学建模已有成熟的理论基础[7][8]。六自由度机械臂的运动学建模通常采用 D-H 参数法[9]，逆运动学求解是控制的关键难点[10]。在控制层面，PID 控制和计算力矩控制在工业机器人中广泛应用[11]。

视觉伺服技术方面，Hutchinson 等人系统总结了视觉伺服的基本原理，主要分为基于位置的视觉伺服(PBVS)和基于图像的视觉伺服(IBVS)两类[12][13]。手眼标定是视觉伺服系统的基础问题，经典方法包括 Tsai-Lenz 方法等[14]。随着 RGB-D 相机的普及，基于深度信息的位姿估计和抓取规划方法得到广泛研究[15]。

目前，移动操作机器人的各个技术模块已有较成熟的理论基础，但系统集成和协同控制仍是挑战。本项目将针对物流抓取场景，开展从嵌入式控制到上位机规划的全栈式系统开发，具有一定的创新性和实践价值。

三、研究方法、思路与预期成果

本项目采用“嵌入式底层控制+上位机高层规划”的分层架构。研究内容包括以下几个方面：

第一，嵌入式运动控制系统架构设计。基于 C++ 面向对象编程思想，设计模块化、高内聚的单片机控制软件架构，实现底层驱动（电机、IMU 等）、多线程任务调度及通信协议（CAN/串口），设计有限状态机管理机器人的待机、移动、抓取等行为逻辑。

第二，机电系统建模与运动控制算法。建立麦克纳姆轮底盘的运动学模型，实现全向移动的速度分解与逆解算；建立六轴机械臂的 D-H 参数模型，推导正逆运动学方程；设计底盘与机械臂的协同控制策略，实现移动操作的一体化控制。

第三，上位机路径规划与仿真系统。开发基于 PC 的上位机控制软件，集成环境地图构建与管理功能，研究并实现全局路径规划算法（如改进 A*、RRT 算法），结合局部避障策略；搭建机器人仿真环境，验证运动学模型及规划算法的有效性。

第四，视觉伺服与目标抓取技术。集成 RGB-D 深度相机，研究目标物体的图像识别与位姿估计算法；设计基于图像或位置的视觉伺服控制律，完成手眼标定，实现机械臂对动态目标的实时跟踪与精准抓取。

本研究的预期成果包括：完成一套功能完整的视觉伺服物流机器人样机；规范化的嵌入式控制代码和上位机软件；仿真验证平台工程文件；完成不少于 10000 字的毕业设计论文，包含系统设计原理、算法推导、实验数据分析及使用说明。

四、任务完成的阶段内容及时间安排

第一阶段：基础开发与仿真（2024 年 10 月—2025 年 1 月）

完成文献调研，确定总体技术方案；搭建嵌入式软件框架，实现底盘运动学解算、机械臂正逆运动学及 PID 控制算法；开发上位机基础功能，实现路径规划算法与通信协议；搭建仿真平台，验证运动学及规划算法，完成参数初步调优；完成开题报告撰写与答辩。

第二阶段：视觉开发与系统集成（2025 年 2 月—2025 年 4 月）

开发视觉感知模块，实现目标检测、识别与手眼标定；研究并实现视觉伺服控制算法，攻克动态跟踪与精准抓取难点；完成硬件系统的电气连接与机械装配，进行软硬件联合调试；开展基础功能实验，验证移动精度与抓取成功率；完成中期报告与答辩。

第三阶段：优化测试与论文撰写（2025 年 5 月—2025 年 6 月）

针对实验问题进行系统性能优化与算法参数精调；在综合场景下进行全流程测试（移动-识别-抓取-搬运）；整理实验数据与技术文档，撰写毕业论文；准备答辩 PPT，完

成毕业答辩。

五、完成毕业设计（论文）所具备的条件因素

本项目依托 ARTINX 机器人实验室现有硬件资源，包括麦克纳姆轮底盘、六自由度机械臂、RGB-D 深度相机、STM32 微控制器及配套开发板、传感器和 PC 工作站等。在技术基础方面，已掌握 C/C++ 编程、STM32 嵌入式开发、计算机视觉、机器人学等相关知识，熟悉 ROS、OpenCV、MATLAB 等开发工具。实验室提供足够的测试场地和调试设备，指导教师在机器人控制与视觉领域具有丰富经验，能够提供有效的技术指导。

六、参考文献

- [1] 蔡自兴. 机器人学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2015.
- [2] Siegwart R, Nourbakhsh I R, Scaramuzza D. Introduction to Autonomous Mobile Robots[M]. 2nd Edition. MIT Press, 2011.
- [3] Hutchinson S, Hager G D, Corke P I. A tutorial on visual servo control[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1996, 12(5): 651-670.
- [4] Peter Corke. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB[M]. 2nd Edition. Springer, 2017.
- [5] Bostelman R, Hong T, Marvel J. Survey of research for performance measurement of mobile manipulators[J]. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, 2016, 121: 342-366.
- [6] 见参考文献[2]
- [7] Taheri H, Zhao C X. Omnidirectional mobile robots, mechanisms and navigation approaches[J]. Mechanism and Machine Theory, 2020, 153: 103958.
- [8] 王殿辉, 郭剑鹏, 万贵平. 麦克纳姆轮全方位移动机器人运动学分析及轨迹跟踪[J]. 机器人, 2010, 32(5): 607-612.
- [9] Denavit J, Hartenberg R S. A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices[J]. Journal of Applied Mechanics, 1955, 22(2): 215-221.
- [10] Siciliano B, Sciavicco L, Villani L, et al. Robotics: Modelling, Planning and Control[M]. Springer, 2009.
- [11] 熊有伦, 丁汉. 机器人技术基础[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2015.

[12] 见参考文献[3]

[13] Chaumette F, Hutchinson S. Visual servo control, Part I: Basic approaches[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2006, 13(4): 82-90.

[14] Tsai R Y, Lenz R K. A new technique for fully autonomous and efficient 3D robotics hand/eye calibration[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1989, 5(3): 345-358.

[15] Bohg J, Morales A, Asfour T, et al. Data-driven grasp synthesis—A survey[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2014, 30(2): 289-309.

[16] LaValle S M. Planning Algorithms[M]. Cambridge University Press, 2006.

[17] 谭浩强. C++面向对象程序设计[M]. 北京: 清华大学出版社, 2020.

学生 (签名):

杨博航

指导教师意见: 学生开题报告设计结构层次清晰, 项目设计合理。

指导教师 (签名):

Wende Ke
柯文德

2026 年 1 月 1 日

备注: 题目类型: A 理论研究; B 应用研究; C 综合训练。

题目来源: A 指导教师出题; B 学生自定、自拟。